

教师演示样件说明（覆盖模块一至模块六）

生成环境：FreeCAD 26 生成日期：2026-07-20（01-05）、2026-07-26（06-08、01b）生成方式：01-08 为 Python 脚本参数化建模（Part 模块）；01b 为手动建模（Sketcher 草图 + 约束 + PartDesign Pad），体现模块二”手动建模基础”教学

样件清单（按模块对应）

序号	文件	对应模块	对应实践项目	关键参数
01	01_ 钥匙扣.FCStd/.stl	模块二	实践作业 1	圆角胶囊总长约 59、宽 24、厚 4 + 一体挂环 + 姓名面板 + 星形浅浮雕
01b	01b_ 模块二 _ 钥匙扣 _ 手动建模版.FCStd/.stl	模块二	实践作业 1	与代码版同轮廓的 PartDesign 特征树演示
02	02_ 笔筒.FCStd/.stl	模块三	实践作业 2	12 边形口部约 59、高 82、壁厚 3、底厚 4
03	03_ 手机支架.FCStd/.stl	模块四	实践作业 4	底座 80×50×10、后背高 55、后倾 25°
04	04_ 乐高式积木块 _2x4.FCStd/.stl	模块三	实践作业 3	本体 31.8×15.8×9.6, 8 凸点、底部空腔、3 加强管
05	05_ 带盖储物盒.FCStd/.stl	模块四	实践作业 5	盒 =60×40×35 壁厚 =2.5 槽宽 =3.2
06	06_ 模块一 _3D 打印启蒙演示.FCStd/.stl	模块一	—	立方体 + 圆柱 + 球体 + 圆锥 + 组合 (5 个基础几何体)
07	07_ 模块五 _ 正弦拱桁架桥 _ 有限元分析.FCStd/.stl	模块五	STEM 与打印	桥长约 123.2、宽 30、拱高约 50；含标准 FEM 对象与 CalculiX 结果
08	08_ 模块五 _ 切片参数对比演示块.FCStd/.stl	模块五	—	单一连通实体，含水平悬空桥、45° 斜面、立柱
10	10_ 毕业项目 _ 多功能桌面收纳站 _ 参考.FCStd/.stl	模块六	结课综合项目	一体式学习站 120×76×57.8, 含笔筒、手机位、托盘与理线槽

各样件详细说明

01_ 钥匙扣 _ 书签（模块二·实践作业 1）

- 建模方式：Python 脚本参数化建模（Part 模块）
- 教学用途：编程建模演示
- 对应课程方案：实践项目 1，设计个性化书签/钥匙扣

01b_ 模块二 _ 钥匙扣 _ 手动建模版 (模块二·实践作业 1, 对比教学用)

- 建模方式: 手动建模 (Sketcher 草图 + 几何约束 + 尺寸约束 + PartDesign Pad)
- 教学用途: 体现模块二”手动建模基础”教学——草图绘制、约束、拉伸特征
- 对比教学: 与 01 代码生成版对比, 让学生理解”手动建模”与”编程建模”的区别
- 草图特征: 矩形 (60×18) + 圆孔 (R2.5)
- 约束: 水平约束 ×2、垂直约束 ×2、重合约束 ×4、尺寸约束 ×5
- 拉伸: Pad 厚度 3mm

02_ 笔筒 (模块三·实践作业 2)

- 建模方式: 参数化建模
- 教学用途: 拉伸、挖槽特征演示
- 对应课程方案: 实践项目 2, 设计桌面笔筒

03_ 手机支架 (模块四·实践作业 4)

- 建模方式: 参数化建模
- 教学用途: 圆角、挖槽、结构稳定性演示
- 对应课程方案: 实践项目 4, 设计多功能手机支架

04_ 乐高式积木块 _2x4 (模块三·实践作业 3)

- 建模方式: 参数化建模
- 教学用途: 阵列、标准件设计、装配基础演示
- 对应课程方案: 实践项目 3, 设计标准乐高式积木块

05_ 带盖储物盒 (模块四·实践作业 5)

- 建模方式: 参数化建模
- 教学用途: 抽壳、多实体、装配演示
- 对应课程方案: 实践作业 5, 设计带盖子的储物盒并展示原生装配

06_ 模块一 _3D 打印启蒙演示 (模块一·启蒙)

- 建模方式: 基础几何体创建 (Part 模块)
- 教学用途: 模块一”3D 打印新视界与 STEAM 启蒙”, 让学生直观认识 3D 打印能做出的基础形状
- 含 5 个基础几何体: 立方体 (25³)、圆柱 (R12,H30)、球体 (R12)、圆锥 (R12,H25)、组合 (布尔并)
- 对应论证书: 模块一”3D 打印技术原理、类型、应用场景, 编程思维启蒙”
- 注意: 模块一无实践项目要求, 此样件为教学演示道具, 参照

07_ 模块五 _ 正弦拱桁架桥 _ 有限元分析 (模块五·STEM 与打印)

- 建模方式: 三角函数参数化建模
- 教学用途: 体现“数学函数 → 参数化建模 → 有限元分析 → 切片与实体打印”闭环
- 对应论证书创新点: “用三角函数生成可变曲率桥模”
- 数学原理: 拱形 $z = \text{height} \times \sin(\pi \times t)$, $t \in [0,1]$
- 分析方法: FreeCAD FEM 工作台 + CalculiX B31 梁单元; PLA 课堂假设, 竖向总载荷 100N
- 已验证结果: 28 节点、88 梁单元, 最大位移约 0.0464mm, 最大 von Mises 应力约 1.313MPa

08_ 模块五 _ 切片参数对比演示块（模块五·切片打印）

- 建模方式：参数化建模，所有结构融合为一个有效实体
- 教学用途：切片参数演示（层高、填充、支撑），比较水平悬空与 45° 自支撑斜面
- 对应论证书：模块五”切片软件操作、打印参数设置、支撑结构”

与学生作品的区分

类型	位置	性质	评分
教师演示样件（本目录）	03_ 教学样件 _FCStd 与 STL/	课题组制作，10 项主编号 (含 01b 衍生版)，教学用	不评分
学生作品	03_ 实践验证阶段/04_ 数据采集/学生作品收集/	学生独立完成	实践作业 1-4 占 30%+ 实践作业 5 占 20%+ 结 课综合项目 40%